Teguh Sutanto



PBO – PERT. 3

DARI CETAK BIRU MENJADI NYATA

Menguasai Arsitektur Kelas dan Mekanisme Konstruktor dalam Java

Panduan Visual Pemrograman Berorientasi Objek

Gemini Notebook

Kelas (Class): Sang Cetak Biru



Kelas menspesifikasikan BAGAIMANA objek dibuat. Tidak memiliki wujud data, hanya definisi struktural.

Objek (Instance): Realitas Nyata



Objek adalah produk aktual yang diproduksi dari cetakan. Setiap objek memiliki identitas dan datanya sendiri, terlepas dari objek lainnya.

Proses mencetak objek dari cetakan kelas ini disebut INSTANSIASI.

Gemini Notebook

Anatomi Sebuah Blueprint

Kelas Employee



State (Atribut)

Instance Fields menyimpan informasi tentang bagaimana objek terlihat atau kondisinya saat ini (misal: name, salary, hireDay).

Aturan Emas

State dapat berubah seiring waktu, tetapi TIDAK BOLEH berubah secara spontan tanpa intervensi metode.



Behavior (Metode)

Prosedur atau fungsi yang beroperasi pada State (misal: getName(), raiseSalary()).

Aturan Emas

Behavior mendefinisikan bagaimana objek bereaksi saat berinteraksi dengan bagian program lainnya.

Gemini Notebook

Sang Pembangun: Mendefinisikan Konstruktor

Konstruktor adalah blok kode khusus. Misi tunggalnya: menginisialisasi state objek yang baru lahir.

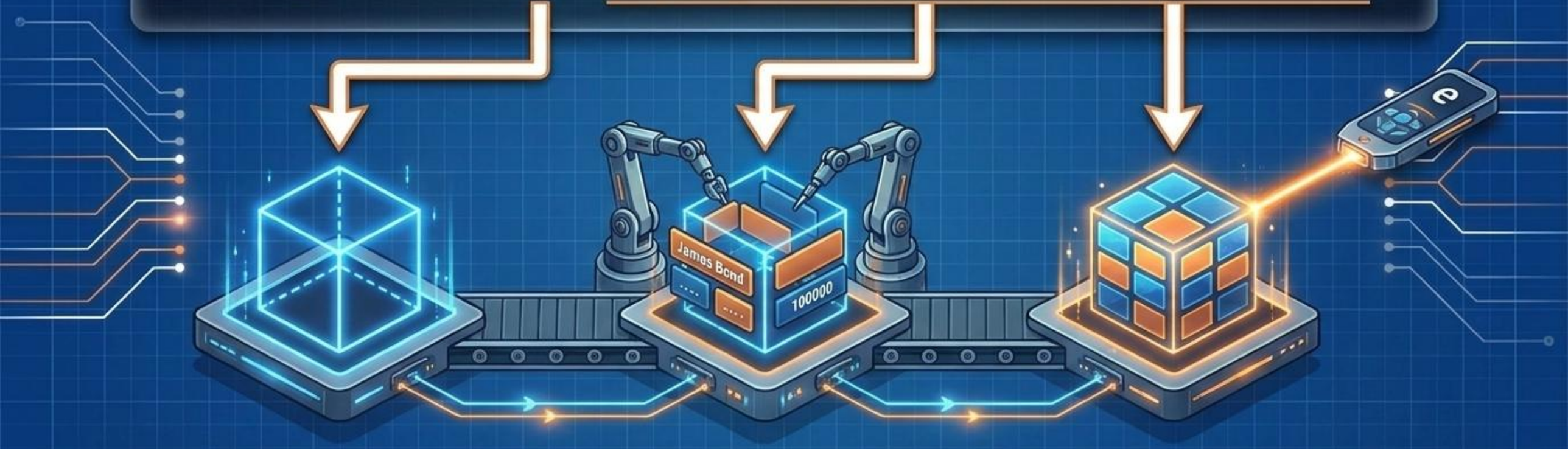
Dimensi / Aturan	Metode Reguler	Konstruktor
Penamaan	CamelCase, bebas	Sama persis dengan nama Kelas
Return Type	Wajib ada (atau void)	Tidak ada (bahkan tidak void)
Pemanggilan	Lewat referensi objek (obj.method())	Hanya dipanggil bersama operator new

Anda tidak dapat memanggil konstruktor pada objek yang sudah ada untuk mereset atributnya. Ia hanya bekerja satu kali di momen penciptaan.

Gemini Notebook

Operator new: Jalur Perakitan Memori

```
Employee e = new Employee("James Bond", 100000);
```



Tahap 1: Mengalokasikan ruang memori mentah.

Tahap 2: Konstruktor bekerja, mengisi nilai awal pada instance fields.

Tahap 3: Menautkan objek yang sudah dihidupkan kembali ke variabel referensi.

Gemini Notebook

Aturan Besi Default Constructor

Apakah Anda menulis konstruktor secara manual di dalam Kelas?

TIDAK

Lampu Hijau. Java menyediakan No-Argument Constructor secara gratis! Semua angka menjadi 0, boolean menjadi false, dan objek referensi menjadi null.

YA

Lampu Merah. Bantuan gratis dicabut. Jika Anda menulis konstruktor berparameter, Anda tidak bisa memanggil objek kosong tanpa argumen, kecuali Anda secara eksplisit menulis no-argument constructor.

```
Employee e = new Employee();
// COMPILE-TIME ERROR
```

Gemini Notebook

Fleksibilitas Inisialisasi: Constructor Overloading

Sebuah kelas dapat memiliki lebih dari satu konstruktor, asalkan susunan parameternya berbeda (Signature unik).



Kesimpulan: Memberikan banyak jalur perakitan alternatif untuk menyetel status awal tanpa membingungkan kompiler.

Gemini Notebook

Resolusi Shadowing Variable (Kata Kunci this)

Kata kunci ‘this’ menunjuk secara absolut ke implicit parameter—objek yang sedang dikonstruksi.

Parameter lokal menutupi (shadow) atribut kelas.

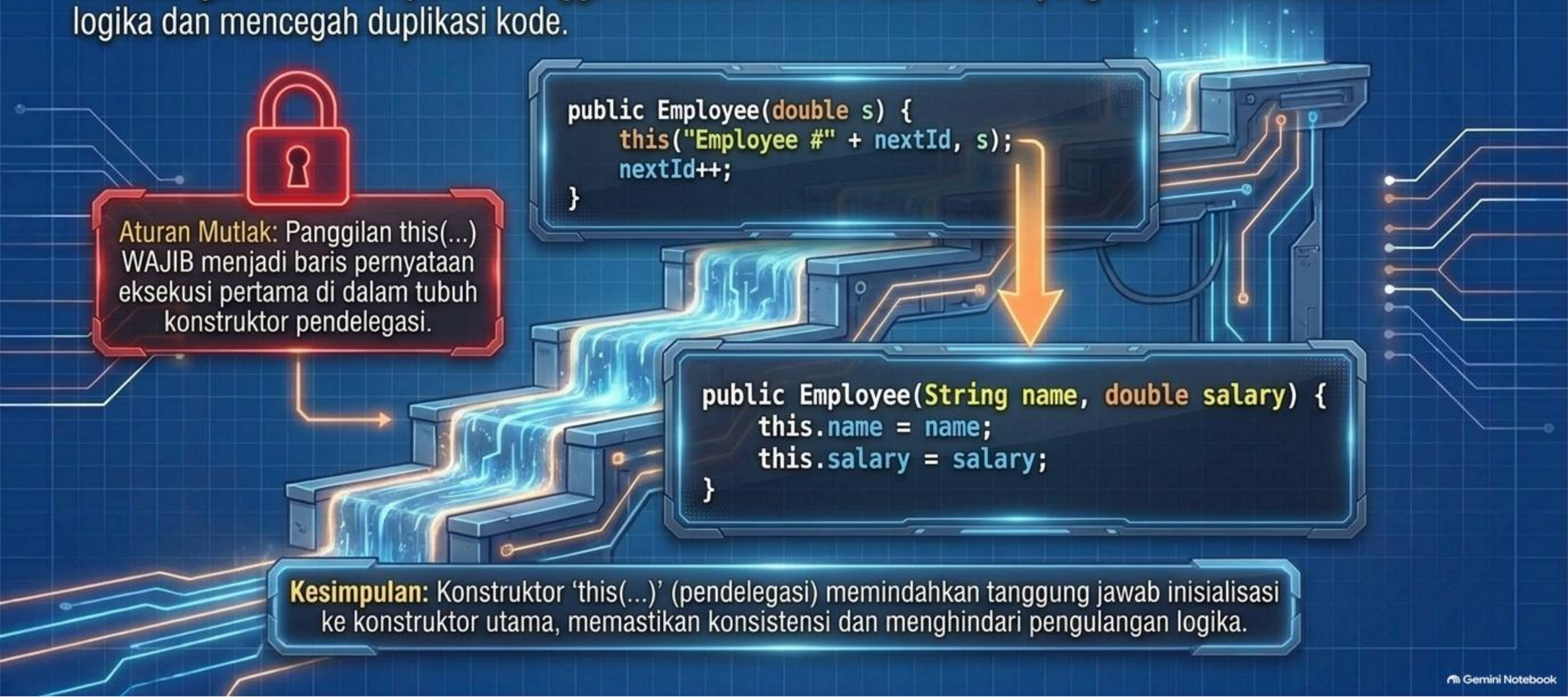
```
public Employee( String name , double salary ) {
    this.name = name ;
    this.salary = salary ;
}
```

Menggunakan ‘this’ secara elegan menyelesaikan ambiguitas nama yang identik, menghilangkan keharusan menggunakan awalan aneh seperti _name.

Gemini Notebook

Navigasi Internal: Delegasi Konstruktor

Identitas ganda ‘this’: Dapat memanggil konstruktor lain di dalam kelas yang sama untuk memusatkan logika dan mencegah duplikasi kode.



```
public Employee(double s) {
    this("Employee #" + nextId, s);
    nextId++;
}
```

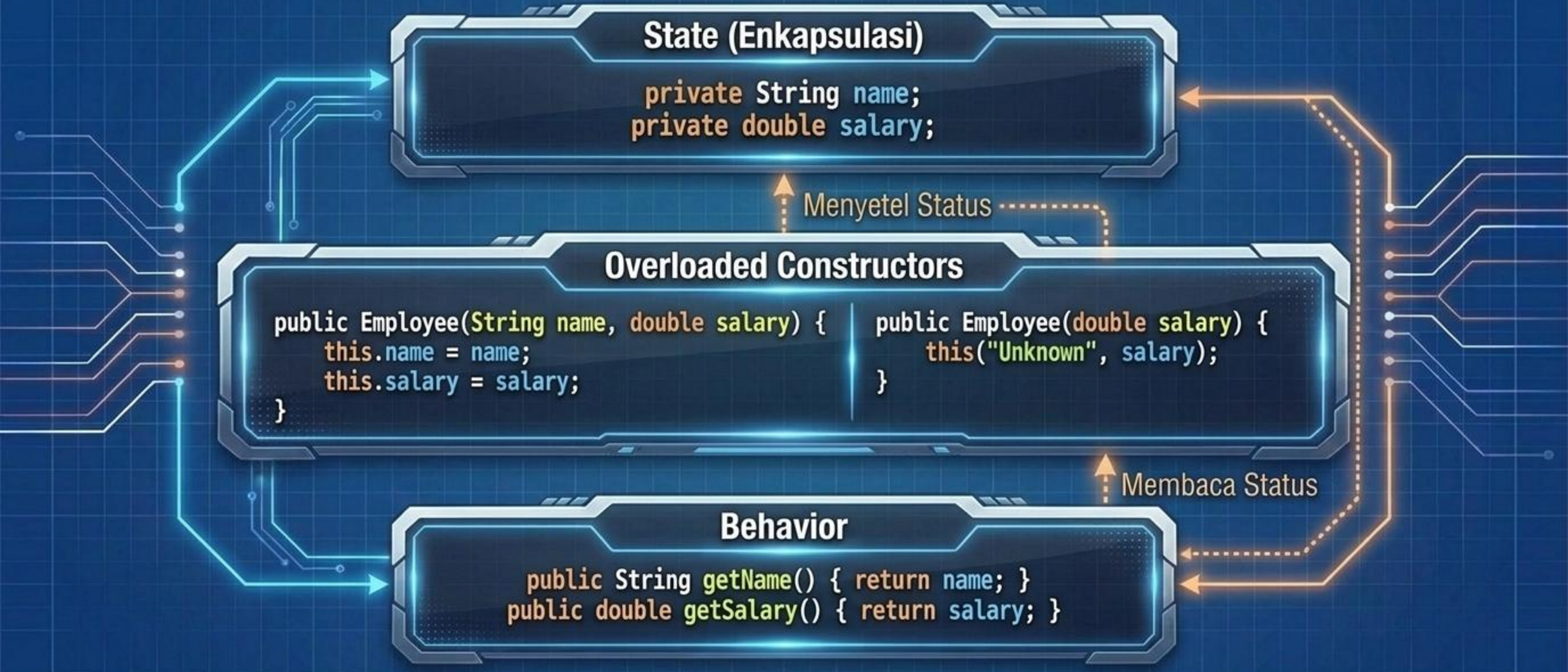
Aturan Mutlak: Panggilan this(...) WAJIB menjadi baris pernyataan eksekusi pertama di dalam tubuh konstruktor pendelegasi.

```
public Employee(String name, double salary) {
    this.name = name;
    this.salary = salary;
}
```

Kesimpulan: Konstruktor ‘this(...)’ (pendelegasi) memindahkan tanggung jawab inisialisasi ke konstruktor utama, memastikan konsistensi dan menghindari pengulangan logika.

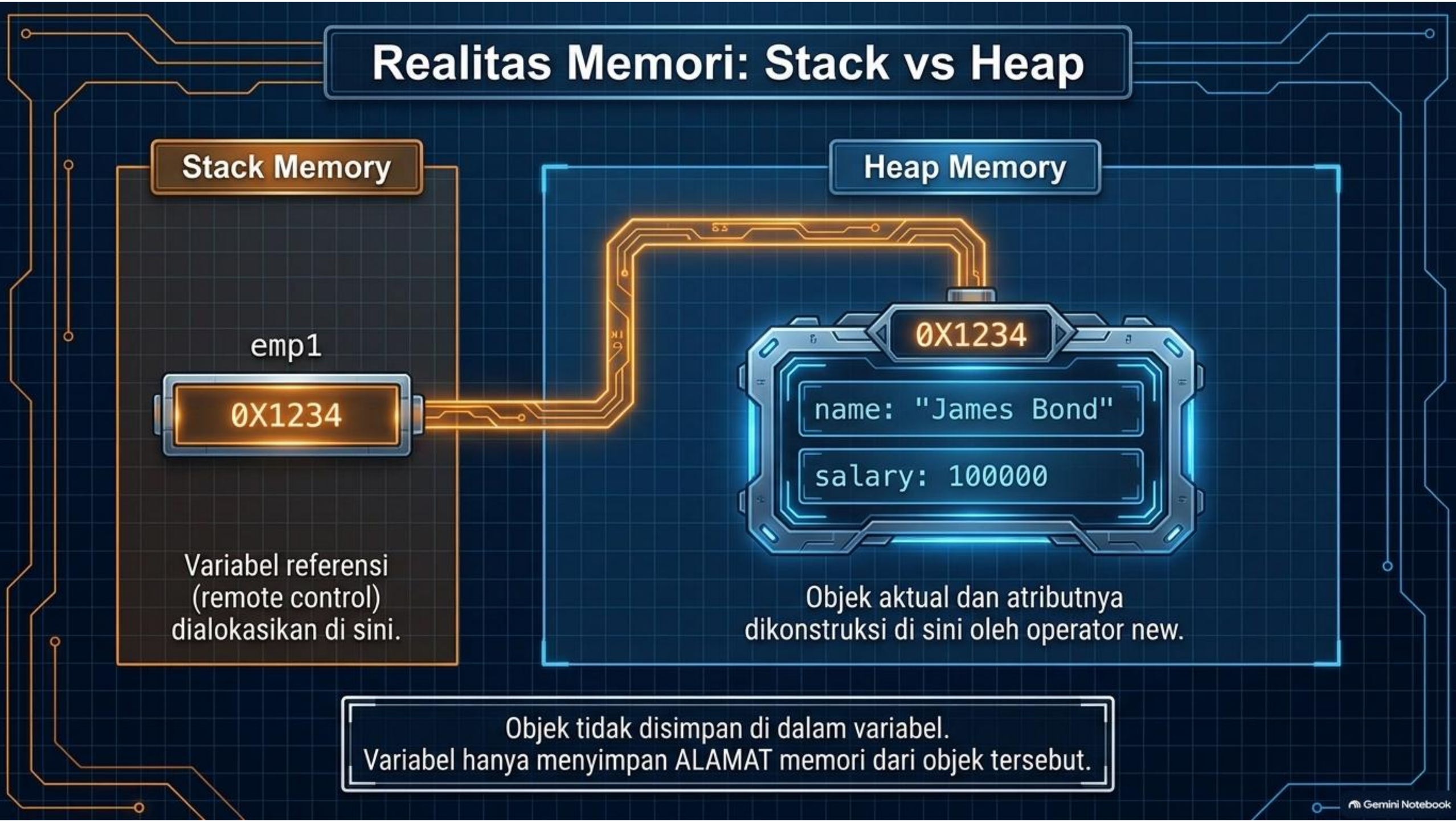
Gemini Notebook

Studi Kasus Berkesinambungan: Kelas Employee



Gemini Notebook

Realitas Memori: Stack vs Heap



Objek tidak disimpan di dalam variabel.
Variabel hanya menyimpan ALAMAT memori dari objek tersebut.

Gemini Notebook

Siklus Hidup Konstruksi (Di Balik Layar)

Timeline apa yang sebenarnya terjadi sepersekian detik ketika konstruktor dieksekusi.



Nilai Default Instan

Semua memori dibersihkan. Bidang diisi nilai pabrik (0, false, null).

Field Initializers

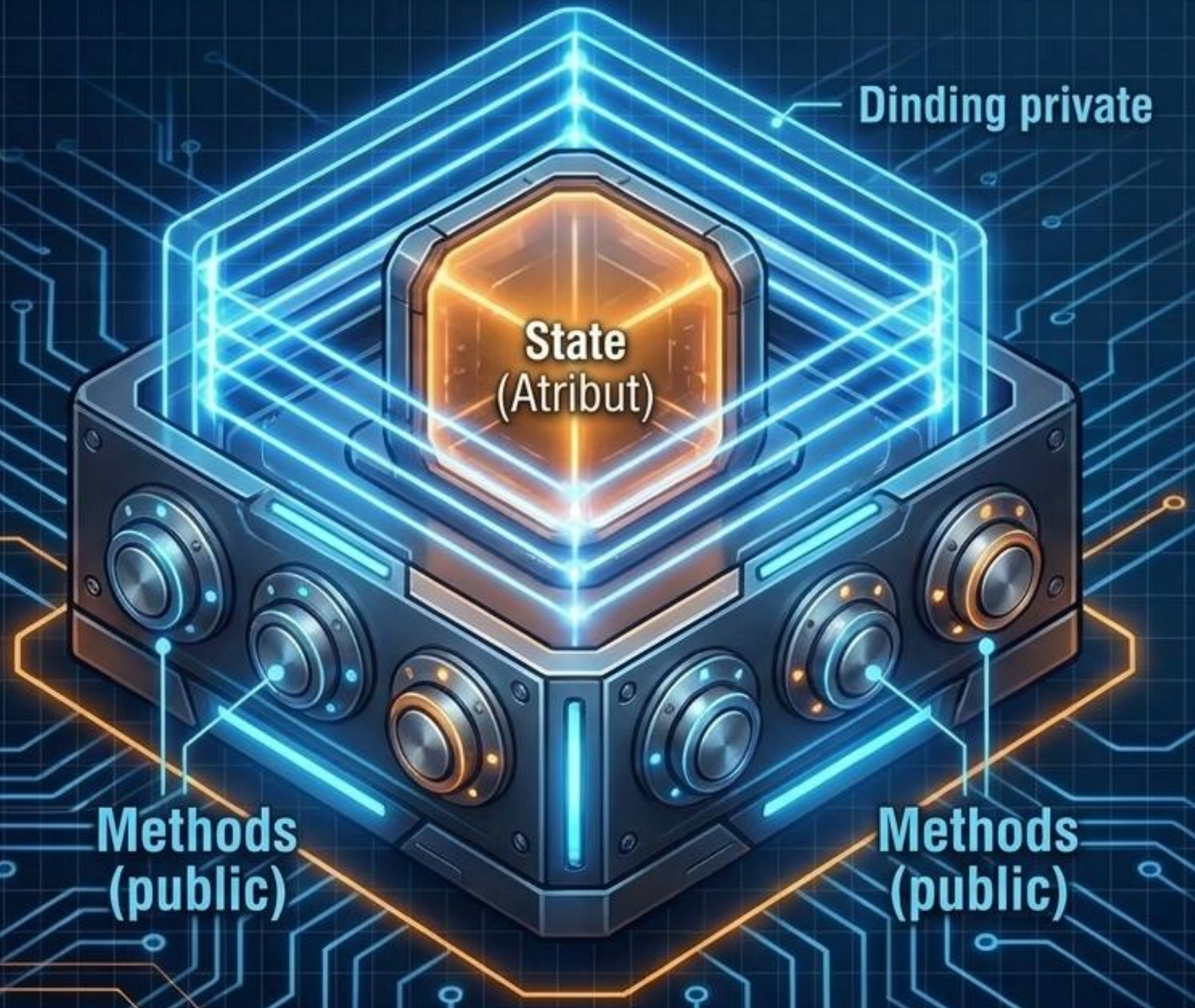
Pernyataan inisialisasi di tingkat deklarasi atribut dan initialization blocks dieksekusi dari atas ke bawah.

Konstruktor Tereksekusi

Tubuh fungsi konstruktor yang kita tulis pada akhirnya dijalankan, menimpa nilai-nilai default sebelumnya.

Gemini Notebook

Praktik Terbaik #1: Hukum Enkapsulasi



❌

```
emp1.salary = 5000000;
```

BAD: Merusak enkapsulasi, rentan manipulasi langsung.

✅

```
emp1.raiseSalary(5);
```

GOOD: Validasi terkontrol melalui Behavior kelas (Information Hiding).

Gemini Notebook

Praktik Terbaik #2: Mencegah NullPointerException (NPE)




```
LocalDate h = harry.getHireDay();
int year = h.getYear(); // BOOM! NullPointerException
```

Masalah: Jika atribut referensi (seperti String atau Objek) tidak diinisialisasi secara sadar di konstruktor, nilai defaultnya adalah null.

Solusi Desain: Konstruktor adalah penjaga gerbang. Selalu pastikan setiap instance field diatur ke nilai yang bermakna (misal LocalDate.now() atau string kosong) di dalam konstruktor untuk mencegah kebocoran null.

Gemini Notebook

Manifest Arsitektur Kelas & Konstruktor

1. Penciptaan

Konstruktor tidak memiliki return type & namanya identik dengan kelas.

2. Inisialisasi

Dipanggil eksklusif dengan operator new untuk mengalokasikan Heap memory.

KELAS

(Sang Cetak Biru)

Atribut Tertutup &
Metode Terbuka

3. Fleksibilitas

Gunakan Overloading untuk menyediakan berbagai jalur perakitan alternatif.

4. Resolusi

Gunakan 'this' untuk menavigasi shadowing variabel atau mendelegasikan tugas internal.

APPROVED:

Kode yang dienkapsulasi dengan konstruktor yang tangguh menjamin perangkat lunak yang aman, dapat diprediksi, dan profesional.

Gemini Notebook